

Cut this out and stick it
on your refrigerator.

Here's what YOU can do to bend your brain into submission

So, we did our part. The rest is up to you. These tips are a starting point; listen to your brain and figure out what works for you and what doesn't. Try new things.



1 Slow down. The more you understand, the less you have to memorize.

Don't just *read*. Stop and think. When the book asks you a question, don't just skip to the answer. Imagine that someone really *is* asking the question. The more deeply you force your brain to think, the better chance you have of learning and remembering.

2 Do the exercises. Write your own notes.

We put them in, but if we did them for you, that would be like having someone else do your workouts for you. And don't just *look* at the exercises. **Use a pencil.** There's plenty of evidence that physical activity *while* learning can increase the learning.

3 Read the "There Are No Dumb Questions"

That means *all* of them. They're not optional sidebars—***they're part of the core content!*** Don't skip them.

4 Make this the last thing you read before bed. Or at least the last *challenging* thing.

Part of the learning (especially the transfer to long-term memory) happens *after* you put the book down. Your brain needs time on its own, to do more processing. If you put in something new during that processing time, some of what you just learned will be lost.

5 Drink water. Lots of it.

Your brain works best in a nice bath of fluid. Dehydration (which can happen before you ever feel thirsty) decreases cognitive function.

6 Talk about it. Out loud.

Speaking activates a different part of the brain. If you're trying to understand something, or increase your chance of remembering it later, say it out loud. Better still, try to explain it out loud to someone else. You'll learn more quickly, and you might uncover ideas you hadn't known were there when you were reading about it.

7 Listen to your brain.

Pay attention to whether your brain is getting overloaded. If you find yourself starting to skim the surface or forget what you just read, it's time for a break. Once you go past a certain point, you won't learn faster by trying to shove more in, and you might even hurt the process.

8 Feel something!

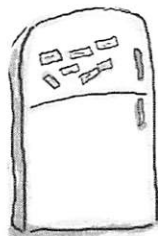
Your brain needs to know that this *matters*. Get involved with the stories. Make up your own captions for the photos. Groaning over a bad joke is *still* better than feeling nothing at all.

9 Create something!

Apply this to something new you're designing, or rework an older project. Just do *something* to get some experience beyond the exercises and activities in this book. All you need is a pencil and a problem to solve...a problem that might benefit from programming.

10 Get sleep.

You've got to create a lot of new brain connections to learn to program. Sleep often; it helps.



ここから下を切り取って、
冷蔵庫にでも貼っておくと
いいでしょう。

脳を思いどおりにさせるためにできること

この本は最善を尽くしていますので、あとはあなた次第です。次のヒントは第一歩にすぎません。脳に耳を傾け、何が役に立ち何が役に立たないかを把握してください。新しいことに挑戦してみましょう。

- 1 時間をかけて読みましょう。理解すればするほど、覚えなければならないことの数は少なくなります。

ただ読むだけでなく、ときどき読むのを止めて考えましょう。本の中で問題が出されても、すぐに答えを見ないでください。誰かから本当に質問されていると思いたしましょう。脳に深く考えさせればさせるほど、学習や記憶の効果が高まるのです。

- 2 問題を解きましょう。自分のノートに書き込んでください。

この本には「自分で考えてみよう」「エクササイズ」「コードマグネット」といった練習問題を載せていますが、私たちが問題を解いてあげてしまったら、あなたのために他人がトレーニングしているようなものです。練習問題を見ているだけではいけません。実際に鉛筆を使って取り組んでください。学習中に体を動かすと学習効果が高まります。

- 3 「素朴な疑問に答えます」を読みましょう。

このコーナーはとても大切です。これは内容を補足するものではなく、むしろ核心となる内容の一部なのです！読み飛ばさないようにしましょう。

- 4 この本を読んだあとは寝るまで他の本を読まないようにしましょう。少なくとも、難しいものは読まないようにしましょう。

学習の一部、特に学習内容の長期記憶への転送は、本を閉じたあとに行われます。脳が次の処理を実行するには時間が必要です。この処理中に新たに別のことを学習すると、前に学習したことが一部失われてしまいます。

- 5 水をたくさん飲みましょう。

脳は十分な水分がある状態で最もよく働きます。脱水状

態(のどが渇いたと感じる前に起こります)になると認知機能は衰えます。

- 6 内容をはっきりと声に出してみましょう。

話すことは脳の別の部分を活性化します。何かを理解したい場合やあとで思い出しやすい場合には、はっきりと声に出してください。さらによいのは、それを他の誰かに明確に説明してみることです。そうすると、学習の効率が上がり、読んだだけではわからなかった概念がはっきりするかもしれません。

- 7 脳に耳を傾けましょう。

脳に負担をかけすぎないように注意しましょう。内容を表面的にしか理解できなくなったり、読んだばかりのことを忘れるようになったりしたら休憩してください。ある限界を超えると、それ以上詰め込もうとしても学習の効率は上がり、かえって学習を妨げることもあります。

- 8 感情を持ちましょう。

脳は重要であるかどうかを判断する必要があります。話に集中しましょう。写真や絵などに自分なりの注釈を入れるのもよい方法です。くだらないジョークに文句を言うだけでも、何も感じないよりはるかにいいのです。

- 9 何か作ろう。

計画中の新規案件を作成するか、昔のプロジェクトを改良しましょう。この本の練習問題や作業以外にも何かをやってみて経験を積んでください。必要なのは鉛筆と解決すべき課題だけです。プログラミングの恩恵を受ける課題です。

- 10 よく寝よう。

プログラミングを学ぶには新たに多くの脳神経の結合が必要です。よく寝ましょう。睡眠が役立ちます。